CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Identité du parallélogramme : la norme vient d'un produit scalaire

Énoncé

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$ vérifiant l'identité du parallélogramme : $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$ pour tous x, y. Montrer que cette norme est associée à un produit scalaire.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le candidat est imposé par la polarisation : $(x|y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $(\cdot|\cdot)$ est bilinéaire : additivité, puis homogénéité rationnelle, puis réelle par continuité.

Corrigé

1. Le candidat

On pose $(x|y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$. Alors $(y|x)=(x|y)$ (car $\|y-x\|=\|x-y\|$), $(x|x)=\frac{1}{4}\|2x\|^2=\|x\|^2$, et $(-x|y)=-(x|y)$ (les deux termes s'échangent). Il reste à prouver la linéarité en la première variable.

2. Additivité

Le parallélogramme s'écrit $\|a\|^2+\|b\|^2=\frac{1}{2}(\|a+b\|^2+\|a-b\|^2)$. Avec $a=x+y$, $b=x'+y$, puis $a=x-y$, $b=x'-y$:

$$\|x+y\|^2+\|x'+y\|^2$$

$$=\tfrac{1}{2}(\|x+x'+2y\|^2+\|x-x'\|^2),$$

$$\|x-y\|^2+\|x'-y\|^2$$

$$=\tfrac{1}{2}(\|x+x'-2y\|^2+\|x-x'\|^2).$$

En soustrayant : $4(x|y)+4(x'|y)=\frac{1}{2}(\|x+x'+2y\|^2-\|x+x'-2y\|^2)=2\,(x+x'|2y)$, donc

$$(x|y) + (x'|y) = \tfrac{1}{2}(x + x'|2y). \qquad (*)$$

Avec $x' = 0$ (et $(0|y) = \frac{1}{4}(\|y\|^2 - \|-y\|^2) = 0$), $(*)$ donne $(x|y) = \frac{1}{2}(x|2y)$, c'est-à-dire $(x|2y) = 2(x|y)$ pour tous x, y. Appliquée au vecteur $x + x'$: $\frac{1}{2}(x + x'|2y) = (x + x'|y)$. Donc $(*)$ devient

$$(x + x'|y) = (x|y) + (x'|y).$$

3. Homogénéité rationnelle

Par récurrence, $(nx|y) = n(x|y)$ pour $n \in \mathbb{N}$ (hérédité : $((n+1)x|y) = (nx|y) + (x|y)$), puis pour $n \in \mathbb{Z}$ avec $(-x|y) = -(x|y)$. Pour $q \in \mathbb{N}^*$: $q\,(\frac{x}{q}|y) = (x|y)$, donc $(\frac{x}{q}|y) = \frac{1}{q}(x|y)$. Ainsi $(rx|y) = r(x|y)$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.

4. Homogénéité réelle par continuité

La norme est continue (lipschitzienne), donc $t \mapsto (tx|y) = \frac{1}{4}(\|tx + y\|^2 - \|tx - y\|^2)$ est continue sur $\mathbb{R}$, ainsi que $t \mapsto t(x|y)$. Ces deux fonctions coïncident sur $\mathbb{Q}$, dense dans $\mathbb{R}$: elles sont égales. Donc $(\lambda x|y) = \lambda(x|y)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Bilinéaire (par symétrie), symétrique, et $(x|x) = \|x\|^2$: positif, et défini car $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.

$(\cdot|\cdot)$ est un produit scalaire dont la norme associée est $\|\cdot\|$: la norme est hilbertienne.

Contre-exemple : $\|(a,b)\|_\infty = \max(|a|,|b|)$ sur $\mathbb{R}^2$ ne vérifie pas l'identité ($x = (1,0)$, $y = (0,1)$: $1 + 1 \neq 2 + 2$), et ne vient d'aucun produit scalaire.

Le piège

Croire que l'additivité donne directement l'homogénéité réelle : elle ne donne que l'homogénéité rationnelle ; il faut la continuité pour passer à $\mathbb{R}$.

La méthode

Additivité $\Rightarrow$ $\mathbb{Z}$-linéarité $\Rightarrow$ $\mathbb{Q}$-linéarité $\Rightarrow$ $\mathbb{R}$-linéarité par continuité et densité.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace E est une application $(x,y) \mapsto (x|y)$ **bilinéaire**, **symétrique**, **positive** ($(x|x) \geqslant 0$) et **définie** ($(x|x) = 0 \Rightarrow x = 0$). Norme associée : $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.